

Fórmula Matemática y Tabla de Frecuencias: Síntesis Aditiva

Fórmula general para un tono con ondas senoidales (Fundamental 220 Hz hasta parcial 16):

La fórmula matemática general para generar un tono complejo mediante la adición de componentes senoidales (síntesis aditiva), partiendo de una frecuencia fundamental (f1) de 220 Hz hasta el parcial 16 (N=16) en función del tiempo (t), es la siguiente:

$$x(t) = \sum_{n=1}^{16} A_n \cdot \text{sen}(2\pi \cdot (n \cdot 220) \cdot t + \phi_n)$$

Expresión expandida:

Si se asume una fase inicial de cero ($\phi_n = 0$) para todos los parciales, la sumatoria se expresa como la adición de cada una de las 16 ondas:

$$x(t) = A_1\text{sen}(440\pi t) + A_2\text{sen}(880\pi t) + A_3\text{sen}(1320\pi t) + \dots + A_{16}\text{sen}(7040\pi t)$$

Parámetros de la fórmula:

- **x(t):** Es la amplitud resultante de la señal de audio en el instante de tiempo t.
- **n:** El número de parcial o armónico (desde n=1 hasta n=16).
- **f_n = n · 220:** La frecuencia de cada parcial en Hertz (Hz). La fundamental (n=1) es de 220 Hz, el segundo parcial es de 440 Hz, el tercero de 660 Hz, hasta llegar al parcial 16 que tiene una frecuencia de 3520 Hz.
- **A_n:** La amplitud (volumen) de cada parcial individual. Estos valores determinan el timbre del sonido resultante.
- **φ_n:** La fase inicial de cada parcial en radianes (frecuentemente configurada en 0).

Tabla de Frecuencias y Amplitudes (Diente de Sierra Ideal):

Como la amplitud (A_n) depende del tipo de timbre que se quiera construir, se incluye el diseño clásico de la onda de diente de sierra ideal (A_n = 1/n), el cual decae progresivamente y utiliza los 16 parciales para dar un sonido brillante y rico en armónicos.

Parcial (n)	Componente	Fórmula Frecuencia	Frecuencia (Hz)	Amplitud (1/n)	Decimal
1	Fundamental	1 x 220	220 Hz	1	1.0000
2	2° Armónico	2 x 220	440 Hz	1/2	0.5000
3	3° Armónico	3 x 220	660 Hz	1/3	0.3333
4	4° Armónico	4 x 220	880 Hz	1/4	0.2500
5	5° Armónico	5 x 220	1100 Hz	1/5	0.2000

6	6° Armónico	6 x 220	1320 Hz	1/6	0.1667
7	7° Armónico	7 x 220	1540 Hz	1/7	0.1429
8	8° Armónico	8 x 220	1760 Hz	1/8	0.1250
9	9° Armónico	9 x 220	1980 Hz	1/9	0.1111
10	10° Armónico	10 x 220	2200 Hz	1/10	0.1000
11	11° Armónico	11 x 220	2420 Hz	1/11	0.0909
12	12° Armónico	12 x 220	2640 Hz	1/12	0.0833
13	13° Armónico	13 x 220	2860 Hz	1/13	0.0769
14	14° Armónico	14 x 220	3080 Hz	1/14	0.0714
15	15° Armónico	15 x 220	3300 Hz	1/15	0.0667
16	16° Armónico	16 x 220	3520 Hz	1/16	0.0625